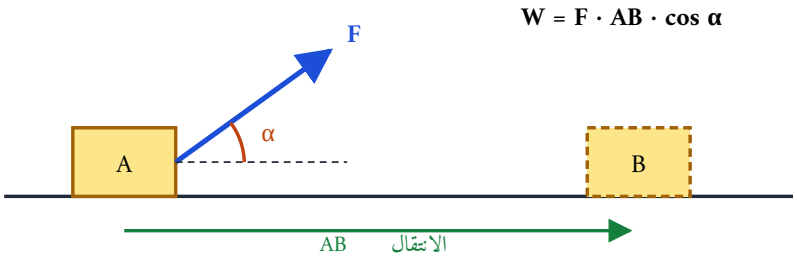
# عمل قوة ثابتة في حركة انسحابية

**الهدف:** أن تحسب عمل قوة ثابتة خلال انتقال مستقيم، وتميّز العمل المحرّك من العمل المقاوم، وتحسب عمل الثقل والاستطاعة.

**الفكرة في سطرين:** القوة تعمل عندما تنتقل نقطة تأثيرها. العمل مقدار جبري يقيس الطاقة المحوّلة بالقوة، ويتعلق بشدتها وبالانتقال وبالزاوية بينهما.




الشكل 1: قوة ثابتة F تصنع زاوية α مع منحى الانتقال AB.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **عمل قوة ثابتة:** $W_{AB}(F) = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$، ووحدته **الجول** J (N·m).
2. **عمل محرّك:** $W > 0$ عندما $0 \le \alpha < 90°$، فالقوة تساعد على الحركة.
3. **عمل معدوم:** $W = 0$ عندما $\alpha = 90°$ (القوة عمودية على الانتقال، مثل رد فعل سطح أملس).
4. **عمل مقاوم:** $W < 0$ عندما $90° < \alpha \le 180°$، مثل قوة الاحتكاك.
5. **عمل الثقل:** $W_{AB}(P) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$، لا يتعلق بالمسار بل بفرق الارتفاع فقط.
6. **الاستطاعة:** $P = W / \Delta t$ بالواط W، أو $P = F \cdot v \cdot \cos\alpha$.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. قوة $F = 10$ N تجرّ صندوقاً مسافة $AB = 5$ m بزاوية $\alpha = 60°$. **الحل:** $W = 10 \times 5 \times 0{,}5 = 25$ J (عمل محرّك).
2. جسم كتلته 2 kg ينزل ارتفاعاً 3 m ($g = 10$ N/kg). **الحل:** $W(P) = 2 \times 10 \times 3 = 60$ J موجب لأن الجسم ينزل.
3. احتكاك $f = 4$ N على مسافة 5 m أنجز خلال 2 s. **الحل:** $W(f) = 4 \times 5 \times \cos 180° = -20$ J، واستطاعته بالقيمة المطلقة $P = 20/2 = 10$ W.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال **الزاوية الخاطئة**: $\alpha$ بين شعاع القوة وشعاع الانتقال، لا مع الشاقول.
- نسيان إشارة عمل الاحتكاك السالبة.
- حساب عمل الثقل بطول المسار المائل بدل **فرق الارتفاع**.
- الخلط بين وحدة الاستطاعة (واط W) ورمز العمل W.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $W = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$ بالجول.
- محرّك: $W > 0$، مقاوم: $W < 0$، معدوم عند $\alpha = 90°$.
- $W(P) = m\,g\,(z_A - z_B)$.
- $P = W / \Delta t$ بالواط.



مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com